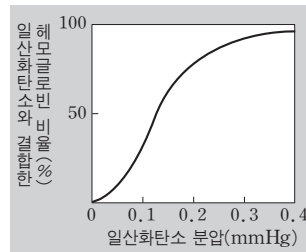
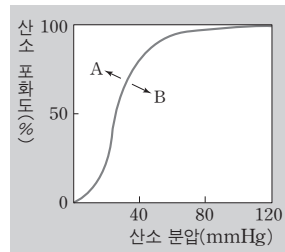


일산화탄소 분압이 0.4 mmHg가 되면 일산화탄소와 결합한 헤모글로빈의 비율이 100%에 근접하는데, 산소와 결합한 헤모글로빈의 비율은 산소 분압이 100 mmHg 정도 되어야 100%에 근접한다.

- 7 그림 (가)와 (나)는 각각 일산화탄소 해리 곡선과 산소 해리 곡선을, 표는 서로 다른 두 조건 I, II에서 혈중 일산화탄소 분압과 산소 분압을 나타낸 것이다.



(가)



(나)

조건	분압(mmHg)	
	일산화탄소	산소
I	0	100
II	0.4	100

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 일산화탄소와 결합한 헤모글로빈은 산소와 결합할 수 없다.)

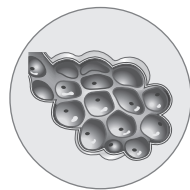
보기

- ㄱ. 일산화탄소는 산소보다 헤모글로빈과 더 잘 결합한다.
 ㄴ. 흡연을 하면 산소 해리 곡선은 A 방향으로 이동한다.
 ㄷ. 조건 I 보다 II에서 조직의 모세 혈관으로 운반되는 산소량은 감소한다.

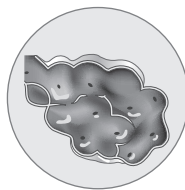
- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

흡연은 폐포를 파괴해 기체 교환의 효율을 감소시킬 수 있으며, 담배 연기와 직접 접촉하는 호흡 기관 뿐 아니라 다른 기관에도 좋지 않은 영향을 미친다.

- 8 그림 (가)와 (나)는 각각 건강한 사람과 흡연자의 폐의 일부 단면을 순서 없이 나타낸 것이고, 표는 흡연이 간암 발병에 미치는 영향을 나타낸 것이다.



(가)



(나)

구분	간암 발병률(상대값)
건강한 사람	1
건강한 사람이 흡연할 때	1.5
간염 환자	10
간염 환자가 흡연할 때	15

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, (가)와 (나)의 폐포를 갖는 사람은 흡연 여부를 제외하고 다른 조건은 같다고 가정한다.)

보기

- ㄱ. 흡연은 폐의 표면적을 감소시킬 수 있다.
 ㄴ. (가)의 폐포를 가진 사람은 (나)를 가진 사람보다 간암 발병률이 낮다.
 ㄷ. 흡연은 간염 여부에 상관없이 간암 발병률을 높인다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ